



Emre Yavuz

Bilgisayar Mühendisi İstanbul, Türkiye

✉ e.yavuz2020@gtu.edu.tr ☎ +90 545 271 88 02

🐙 [Github](#) 🔗 [Linkedin](#) 🌐 [Portfölyo](#)

HAKKIMDA

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Mobil ve web uygulamaları geliştirdim, backend mimarileri üzerine çalıştım, gömülü sistemlerde donanım seviyesinde kodlama yaptım. Yapay zekâ, bilgisayarla görme, gerçek zamanlı işletim sistemleri ve büyük dil modelleri üzerine de çalışmalar gerçekleştirdim. Öğrenmeye açık, disiplinli ve çözüm odaklı bir mühendis olarak, ekibinize ve projelerinize kısa sürede değer katabileceğime inanıyorum.

Gebze Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Lisans (İngilizce)(2020–2025) YKS 2020 Sayısal Sıralaması : 8.438

DENEYİMLER

TÜBİTAK BİLGEM FPGA Tasarım Stajı

07/2025 - 08/2025

- VHDL ve Vivado kullanarak ölçeklenebilir dijital mimariler tasarladım; durum makineleri ve otomatik testbench'ler geliştirdim.
- Oversampling ve metastabilite koruması uygulayarak güvenilir gerçek zamanlı veri aktarımı sağlayan UART modülü oluşturdum.
- Modülü AXI4-Lite üzerinden MicroBlaze tabanlı gömülü sisteme entegre ederek donanım-yazılım bütünleşmesini tamamladım.
- Gömülü ortamlarda hata toleransını artırmak ve sürdürülebilirliği geliştirmek için uçtan uca veri işleme hatlarını optimize ettim.

ORTEM Elektronik Stajı

01/2025 - 02/2025

- Android üzerinde USB-Serial portu üzerinden CAN verilerini okuyabilen bir Flutter tabanlı haberleşme uygulaması geliştirdim.
- Cihaz ile stabil haberleşme sağlayabilmek için usb_serial tabanlı farklı kütüphaneleri test ederek doğru baud rate yönetimi ve endpoint yapılandırmasını belirledim.
- Uygulamada CAN frame ayrıştırma, byte-level parsing, veri tamponlama ve paket bütünlüğü kontrolü mekanizmalarını tasarladım.
- CAN mesajlarını doğrulamak ve karşılaştırmak için Docklight, CAN Debugger, seri analiz araçları ile debugging süreçleri yürüttüm.
- Bu iyileştirmeler sayesinde veri kayıplarını azaltan, gerçek zamanlı CAN akışını daha güvenilir şekilde işleyen bir arayüz elde ettim

TEKNİK YETENEKLER VE ARAÇLAR

Programming Languages	• Python, Java , C/C++, Verilog/VHDL
Backend	• PostgreSQL, RESTful APIs, Firebase
Tools	• Git, Docker, CI/CD, Linux
Others	• Clean Architecture, OOP / SOLID, Computer Vision, Operating Systems

PROJELER

LLM Tabanlı Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirme Aracı:

Node.js (Express) ve React tabanlı bir sistem geliştirerek kuruluşların siber güvenlik olgunluk seviyesini ölçen bir sistem geliştirdim. OpenAI GPT ve LangChain ile dinamik soru akışı sağladım, PostgreSQL ve Docker tabanlı mimariyle verileri yönettim. Redmine API entegrasyonu ve otomatik PDF raporlama sistemi kurdum.

Pseudo Etiketli Anahtar Nokta Tespiti ve Özellik Çıkarımı:

Pseudo-labeled verilerle çalışan deep learning tabanlı bir keypoint detection ve feature extraction modeli geliştirdim. Feature matching ve stereo correspondence görevleri için convolutional neural networks ve klasik computer vision tekniklerini kullandım.

İşletim Sistemi ve CPU Simülatörü (Assembly, Python) :

Custom bir ISA üzerinde çalışan CPU simulator ve OS kernel geliştirdim. CPU tarafında memory management, user/kernel mode ve syscall mekanizmalarını inşa ettim. OS tarafında thread state'lerini tutan TCB yapıları, round-robin scheduler ve context switching mekanizmasını kodladım. Sistem 10 thread'i yöneterek bubble sort zorluğundaki algoritmaları concurrent olarak çalıştırabiliyor.

Akıllı Çevresel İzleme ve Kontrol Sistemi :

FPGA üzerinde çoklu sensör verilerini işleyen ve microcontroller ile I²C/SPI/UART üzerinden haberleşen gerçek zamanlı bir çevresel izleme sistemi geliştirdim. Verilog ile sensör arabirimleri ve iletişim modüllerini tasarlayarak veriyi VGA, LED ve buzzer üzerinden anlık olarak görselleştirdim. FPGA-MCU arasında eşik ayarlarının değişimine izin veren iki yönlü bir iletişim yapısı oluşturdum.

Daha Fazla Proje Örnekleri için : Projeler ↗